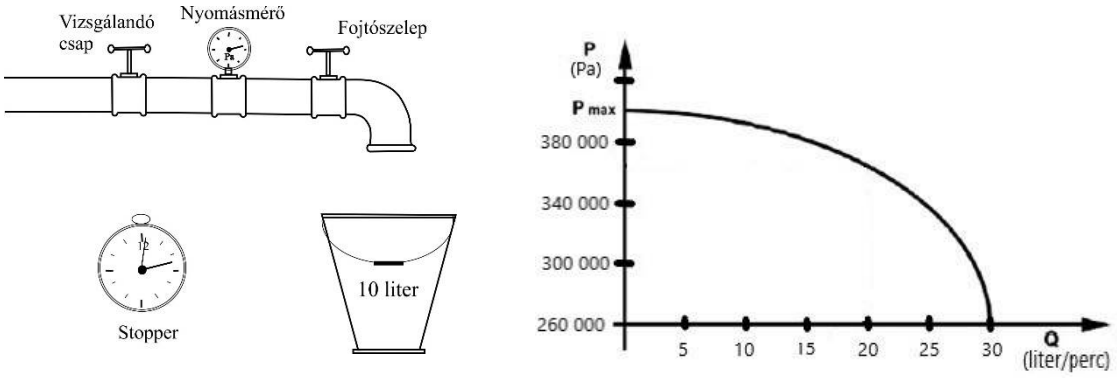
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Vízforrás adatainak meghatározása

A társasház vízhálózatából vizet szeretnénk kivenni a kert öntözéséhez. Az öntöző-rendszerek szórófejeinek működéséhez megfelelő nyomású és mennyiségű vízre van szükség. A csapból kilépő víz nyomását egy fojtószeleppel szabályozhatjuk. Meg kell mérnünk, hogy mekkora vízmennyiséget szolgáltat a hálózat az adott nyomáson. A kilépő vízsugár nyomását ábrázolhatjuk az időegységenként kifolyó víz mennyiségének függvényében. Az így kapott görbe a csőhálózat karakterisztikája. A görbe egyes pontjait könnyen meghatározhatjuk egy fojtószeleppel ellátott nyomásmérő óra, egy stopper és egy ismert térfogatú vödör segítségével.
Ha különböző nyomásértékeken megmérjük, hogy hány másodperc alatt telik meg a 10 literes vödör, akkor egyszerű számítással megkaphatjuk, hogy az adott nyomásértéken mekkora vízhozamot biztosít a vízhálózat.
Az ábrán látható karakterisztikájú hálózat maximális nyomása 400 000 Pa az adott öntözőcsapnál, ha az el van zárva. Ha teljesen ki van nyitva, 30 liter víz folyik ki rajta percenként.



a) Mennyi a vízhozam, ha a 10 literes vödör 30 s alatt telik meg?
b) Mekkora nyomáscsökkenéssel jár az öntözőcsap maximális kinyitása a teljesen zárt állapothoz képest?
c) Az öntözőrendszerünk üzemeltetésére 20 liter vízre van szükségünk percenként. Becsüljük meg, mennyi a nyomás ekkor a vízvezetékben!
d) 300 000 Pa nyomáson mennyi vizet ad a rendszer percenként?
e) Egy adott locsolócsővel a feladatban szereplő hálózatot használva mikor tudunk magasabbra locsolni? Ha a hálózati nyomás nagyobb, vagy ha kisebb? Válaszát indokolja! (A cső keresztmetszetét a víz teljesen kitölti, és nem változtatjuk meg a keresztmetszetet a locsolás során.)

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
3 pont	4 pont	4 pont	4 pont	5 pont	20 pont